

A exponencial; o logaritmo

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Terminamos a última aula perguntando se existe alguma função holomorfa que não seja obtida de z por soma, produto e quociente, isto é, alguma função genuinamente nova. A resposta é sim, e a primeira metade da aula de hoje é dedicada a ela: a *exponencial complexa*. Ela estende a exponencial real de maneira perfeitamente natural e é uma função inteira, mas seu comportamento é surpreendentemente mais rico do que o de e^x : ela é periódica e não é injetiva. Na segunda metade da aula, contornamos exatamente esse obstáculo, restringindo $\exp$ a domínios adequados: isso produz o *logaritmo complexo*, não uma função única, mas uma família de funções (*ramos*) igualmente legítimas, cada uma holomorfa em seu domínio.

1 Definição e holomorfia

Definição 1.1. A função exponencial $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ é definida por

$$\exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y) = e^x \operatorname{cis} y, \quad z = x + iy.$$

Em particular, se $z = x$ é real (isto é, $y = 0$), $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} 0 = e^x$: a exponencial complexa estende a real. Suas partes real e imaginária são $u(x, y) = e^x \cos y$ e $v(x, y) = e^x \sin y$.

Proposição 1.2. $\exp$ é uma função inteira, e $\exp'(z) = \exp(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demonstração. As derivadas parciais

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = e^x \cos y$$

existem e são contínuas em todo $\mathbb{C}$ (são produtos de e^x , contínua, por $\cos y$ ou $\sin y$, contínuas), e satisfazem Cauchy–Riemann: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ e $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$. Pela condição suficiente de Cauchy–Riemann (Aula 9), $\exp$ é derivável em todo ponto, com

$$\exp'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = \exp(z). \quad \square$$

Esse é exatamente o traço mais característico da exponencial real ($\frac{d}{dx}e^x = e^x$), agora reencontrado como consequência de Cauchy–Riemann.

Observação 1.3. Como $|\operatorname{cis} y| = 1$ sempre (Aula 3), temos $|\exp z| = e^x \cdot 1 = e^x > 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Em particular, $\exp z \neq 0$ para todo z : a exponencial, apesar de ser função inteira, *nunca se anula*. Note o contraste com um polinômio não constante, que sempre tem alguma raiz complexa (Capítulo 4).

2 Propriedades algébricas

A forma $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} y$ é feita sob medida para usar a Proposição da Aula 3 sobre o produto em forma polar: $\rho \operatorname{cis} \theta \cdot \sigma \operatorname{cis} \varphi = \rho\sigma \operatorname{cis}(\theta + \varphi)$. Vamos colher os frutos dessa observação.

Proposição 2.1. Para $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2 \in \mathbb{C}$:

$$(i) \exp(z_1) \exp(z_2) = \exp(z_1 + z_2);$$

$$(ii) \frac{1}{\exp z} = \exp(-z), \text{ e portanto } \frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1 - z_2);$$

$$(iii) (\exp z)^n = \exp(nz) \text{ para todo } n \in \mathbb{Z}.$$

Demonstração. (i) Pela Proposição do produto em forma polar (Aula 3),

$$\exp(z_1) \exp(z_2) = e^{x_1} \operatorname{cis} y_1 \cdot e^{x_2} \operatorname{cis} y_2 = e^{x_1+x_2} \operatorname{cis}(y_1 + y_2) = \exp(z_1 + z_2).$$

(ii) Como $\operatorname{cis}(-y) = \overline{\operatorname{cis} y} = 1/\operatorname{cis} y$ (módulo 1),

$$\frac{1}{\exp z} = \frac{1}{e^x \operatorname{cis} y} = e^{-x} \operatorname{cis}(-y) = \exp(-z).$$

A fórmula do quociente segue combinando (i) e (ii): $\frac{\exp z_1}{\exp z_2} = \exp(z_1) \exp(-z_2) = \exp(z_1 - z_2)$. (iii) Para $n \geq 0$ é indução direta em (i) (o caso $n = 0$ é $1 = \exp(0)$); para $n < 0$, escreva $n = -m$ com $m > 0$ e use (ii): $(\exp z)^{-m} = ((\exp z)^m)^{-1} = \exp(mz)^{-1} = \exp(-mz) = \exp(nz)$. $\square$

Proposição 2.2 (periodicidade). $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$ para todo $z \in \mathbb{C}$.

Demonstração. Por Proposição 2.1(i), $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z) \exp(2\pi i)$, e $\exp(2\pi i) = e^0 \operatorname{cis}(2\pi) = 1 \cdot (\cos 2\pi + i \operatorname{sen} 2\pi) = 1$. Logo $\exp(z + 2\pi i) = \exp(z)$. $\square$

Essa é a primeira propriedade de $\exp$ sem *nenhum* análogo real: a exponencial real é injetiva, mas a complexa não pode ser, já que $\exp(z + 2\pi i k) = \exp(z)$ para todo $k \in \mathbb{Z}$. É o preço a pagar pela periodicidade, e é ele que vai forçar o cuidado, mais adiante nesta aula, ao tentar inverter $\exp$.

Observação 2.3 (extração de raízes). Fixe $z = x + iy$ e $n \geq 1$. O número $\exp(z) = e^x \operatorname{cis} y$ está em forma polar, com módulo $\rho = e^x$ e argumento $\theta = y$ (não necessariamente o principal). Pela fórmula de extração de raízes da Aula 3, as n raízes n -ésimas de $\exp(z)$ são

$$\begin{aligned} \rho^{1/n} \operatorname{cis} \left(\frac{y + 2k\pi}{n} \right) &= e^{x/n} \operatorname{cis} \left(\frac{y + 2k\pi}{n} \right) = \exp \left(\frac{x + i(y + 2k\pi)}{n} \right) \\ &= \exp \left(\frac{z + 2k\pi i}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \end{aligned}$$

Mais geralmente, combinando isso com o item (iii) da Proposição 2.1, para $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$,

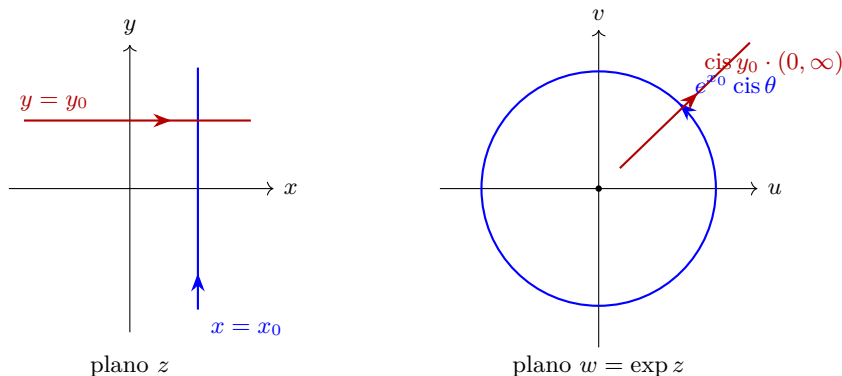
$$(\exp z)^{m/n} := [(\exp z)^{1/n}]^m = \exp\left(\frac{m(z + 2k\pi i)}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Já aqui se anuncia o que a próxima aula vai tratar com cuidado: potências não inteiras de um número complexo têm, em geral, *várias* respostas possíveis.

3 O retrato geométrico de exp

Como $\exp(x + iy) = e^x \operatorname{cis} y$, a exponencial leva retas verticais e retas horizontais do plano z em curvas simples do plano w :

- uma reta vertical $x = x_0$ (fixando a parte real, variando $y \in \mathbb{R}$) é levada, quando y varre um intervalo de comprimento 2π , sobre o *círculo completo* de centro 0 e raio e^{x_0} , percorrido uma vez (pela periodicidade, se y varrer um intervalo maior o círculo é percorrido mais de uma vez);
- uma reta horizontal $y = y_0$ (fixando o argumento, variando $x \in \mathbb{R}$) é levada sobre a *semirreta* aberta que parte da origem (sem incluí-la, já que $\exp \neq 0$) com direção $\operatorname{cis} y_0$: quando $x \rightarrow -\infty$, $e^x \rightarrow 0$; quando $x \rightarrow +\infty$, $e^x \rightarrow +\infty$.



Em particular, uma faixa horizontal $\{x \in \mathbb{R}, y_0 < y \leq y_0 + 2\pi\}$ de largura 2π é levada por $\exp$, bijectivamente, sobre todo o plano furado $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ (Aula 4): é a maneira geométrica de enxergar a periodicidade e a não injetividade de $\exp$ ao mesmo tempo.

Observação 3.1 (conjugação). $\overline{\exp z} = \overline{e^x \operatorname{cis} y} = e^x \operatorname{cis}(-y) = \exp(\bar{z})$, pois $\overline{\operatorname{cis} y} = \cos y - i \sin y = \operatorname{cis}(-y)$.

4 Sobrejetividade e a notação de Euler

Proposição 4.1. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ é sobrejetiva.

Demonstração. Seja $w \in \mathbb{C}^*$. Escreva w em forma polar (Aula 3), $w = \rho \operatorname{cis} \theta$, com $\rho = |w| > 0$ e θ algum argumento de w . Ponha $z = \log \rho + i\theta$, onde $\log$ é o logaritmo real

(definido pois $\rho > 0$). Então

$$\exp(z) = e^{\log \rho} \operatorname{cis} \theta = \rho \operatorname{cis} \theta = w. \quad \square$$

A demonstração acima é mais do que uma verificação: ela mostra que a forma polar de um número complexo, vista na Aula 3, é um valor da exponencial. Faz sentido, então, escrever a forma polar usando $\exp$:

$$w = \rho \operatorname{cis} \theta = \rho \exp(i\theta).$$

Tomando $z = iy$ puramente imaginário na definição de $\exp$, obtemos $\exp(iy) = \cos y + i \sin y = \operatorname{cis} y$: a notação cis introduzida na Aula 3 é, literalmente, a restrição de $\exp$ ao eixo imaginário. Já não é mais coincidência, como prometido naquela aula, que cis transformasse somas em produtos: é exatamente o que qualquer exponencial faz.

Seguindo a notação clássica de Euler, escrevemos também

$$\exp(z) = e^z, \quad \text{e em particular} \quad \operatorname{cis} \theta = e^{i\theta}.$$

Essa notação é consistente com a que já usávamos: quando $z = x$ é real, $e^z = e^x$ é a potência usual, e a forma polar $w = \rho e^{i\theta}$ se lê exatamente como antes, apenas com um nome novo (e mais sugestivo) para $\operatorname{cis} \theta$.

Construímos até aqui uma função inteira, $\exp$, que estende e^x de maneira natural mas que é periódica e, portanto, não injetiva. Isso impede que $\exp$ tenha uma função inversa *global*: nenhuma função $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ pode satisfazer $\exp(f(w)) = w$ para todo w , pois, dada uma tal f , a função $g(w) = f(w) + 2\pi i k$ também satisfaria a mesma identidade, para qualquer $k \in \mathbb{Z}$.

A saída, como em situações análogas do Cálculo (pense no arco-seno, que inverte $\sin$ apenas depois de restringi-lo a $[-\pi/2, \pi/2]$), é restringir $\exp$ a um domínio menor, no qual ela se torne injetiva, e inverter apenas ali. Usaremos, para isso, exatamente a noção de *domínio* da Aula 5: cada escolha razoável de domínio dará origem a um *ramo* distinto do logaritmo complexo, que construímos agora com cuidado.

5 O problema da inversão

Dado $z \neq 0$, dizemos que $w \in \mathbb{C}$ é um *logaritmo* de z se $\exp(w) = z$. Vamos encontrar todos eles. Escreva $z = r \operatorname{cis} \theta$ em forma polar ($r = |z| > 0$, θ algum argumento de z , Aula 3) e $w = u + iv$. A condição $\exp(w) = z$ se lê

$$e^u \operatorname{cis} v = r \operatorname{cis} \theta.$$

Comparando módulos, $e^u = r$, e como u é real e $r > 0$, essa equação tem exatamente uma solução: $u = \log r$, o logaritmo *real* de r . Restando $\operatorname{cis} v = \operatorname{cis} \theta$, isto é, v e θ são o mesmo ângulo a menos de um múltiplo de 2π : $v = \theta + 2n\pi$, $n \in \mathbb{Z}$. Concluimos que os logaritmos

de z são exatamente os números

$$w = \log |z| + i(\theta + 2n\pi), \quad n \in \mathbb{Z},$$

onde θ é qualquer argumento de z . Escrevendo $\arg z$ para indicar “qualquer argumento de z ” (assim como já fazíamos na Aula 3), resumimos isso na fórmula

$$\log z = \log |z| + i \arg z.$$

Diferentemente do caso real, portanto, *todo* $z \neq 0$ tem infinitos logaritmos, dois quaisquer deles diferindo por um múltiplo inteiro de $2\pi i$. Isso é exatamente a manifestação, do lado da inversão, da periodicidade de $\exp$ vista acima: $\log z$, tal como definimos acima, não é uma função, e sim uma receita com infinitas saídas possíveis para cada entrada.

6 Ramos do logaritmo

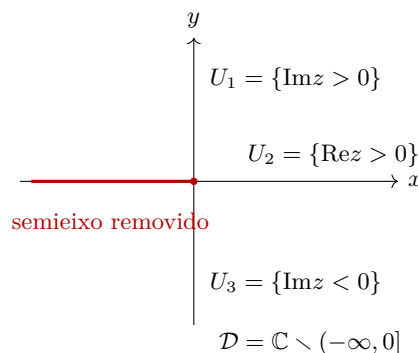
Para obter uma *função*, precisamos escolher, de modo consistente e contínuo, um único valor de $\arg z$ para cada z de algum domínio. Isso não pode ser feito em todo $\mathbb{C}^*$: dando uma volta completa em torno da origem, o argumento cresce continuamente por 2π e não pode retornar ao valor inicial sem um salto em algum ponto. A saída, como em situações análogas do Cálculo (a inversa de $\tan$, por exemplo, também exige restringir o domínio), é remover do plano uma semirreta fechada partindo da origem (um *corte*): no aberto restante, ainda é possível ir de qualquer ponto a qualquer outro sem dar a volta completa em torno de 0, e isso basta para escolher o argumento continuamente. Diferentes cortes dão diferentes *ramos* do logaritmo.

Vamos construir com cuidado o ramo mais importante, obtido cortando o semieixo real não positivo.

Definição 6.1. O *ramo principal do logaritmo* é definido no domínio

$$\mathcal{D} = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

por $\log z = \log |z| + i \arg z$, onde $\arg z \in (-\pi, \pi)$ é o único argumento de z nesse intervalo.



Observação 6.2 (o que muda em relação à Aula 3). Na Aula 3 já havíamos chamado de *argumento principal* o único argumento de um número $z \neq 0$ pertencente a $(-\pi, \pi]$: essa é uma função de todo $z \in \mathbb{C}^*$, mas *descontínua* exatamente sobre o semieixo real negativo, onde salta de valores próximos de π (vindo de cima) para $-\pi$ (o próprio valor atribuído aos negativos) e depois para valores próximos de $-\pi$ (vindo de baixo). Para obter uma função *contínua* (e, como veremos, holomorfa), somos obrigados a excluir inteiramente esse semieixo do domínio; feito isso, o argumento resultante, agora definido apenas em $\mathcal{D}$, tem imagem no intervalo *aberto* $(-\pi, \pi)$. É esse o $\arg z$ que usaremos daqui em diante.

Proposição 6.3. *A função $z \mapsto \arg z$, de $\mathcal{D}$ em $(-\pi, \pi)$, é contínua.*

Demonstração. Considere os três abertos

$$U_1 = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}, \quad U_2 = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}, \quad U_3 = \{z : \operatorname{Im} z < 0\},$$

cuja união é exatamente $\mathcal{D}$ (um ponto de $\mathcal{D}$ tem $\operatorname{Im} z \neq 0$ ou $\operatorname{Re} z > 0$; o único jeito de escapar dos três é ter simultaneamente $\operatorname{Im} z = 0$ e $\operatorname{Re} z \leq 0$, que é justamente o corte removido). Como continuidade é uma propriedade local, basta mostrar que $\arg$ é contínua em cada um desses três abertos.

Em U_1 temos $0 < \arg z < \pi$, e $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$, donde

$$\arg z = \arccos\left(\frac{\operatorname{Re} z}{|z|}\right),$$

usando o ramo de $\arccos$ que é uma bijeção contínua $[-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$. Como $z \mapsto \operatorname{Re} z/|z|$ é contínua em $U_1 \subseteq \mathbb{C}^*$ (quociente de funções contínuas com denominador não nulo, Aula 8) e $\arccos$ é contínua, $\arg$ é contínua em U_1 .

Em U_2 temos $-\frac{\pi}{2} < \arg z < \frac{\pi}{2}$, e $\sin(\arg z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|z|}$, donde $\arg z = \arcsin(\operatorname{Im} z/|z|)$, contínua pelo mesmo argumento (usando agora que $\arcsin$ é contínua).

Em U_3 temos $-\pi < \arg z < 0$, e novamente $\cos(\arg z) = \frac{\operatorname{Re} z}{|z|}$; como $\arg z \in (-\pi, 0)$, agora $\arg z = -\arccos(\operatorname{Re} z/|z|)$, contínua pela mesma razão.

Logo $\arg$ é contínua em cada um dos três abertos que recobrem $\mathcal{D}$, portanto contínua em $\mathcal{D}$. □

Corolário 6.4. *O ramo principal do logaritmo é contínuo em $\mathcal{D}$.*

Demonstração. $\log z = \log |z| + i \arg z$ é soma de duas funções contínuas em $\mathcal{D}$: $\log |z|$ (composta do módulo, contínuo, com o logaritmo real, contínuo em $(0, \infty)$) e $i \arg z$, contínua pela Proposição 6.3. □

Proposição 6.5. *O ramo principal do logaritmo é holomorfo em $\mathcal{D}$, com $\log'(z) = \frac{1}{z}$.*

Demonstração. Fixe $z_0 \in \mathcal{D}$ e ponha $w_0 = \log z_0$, de modo que $\exp(w_0) = z_0$. Para $z \in \mathcal{D}$,

$z \neq z_0$, ponha $w = \log z$; como $\exp(w) = z \neq z_0 = \exp(w_0)$, temos $w \neq w_0$. Logo

$$\frac{\log z - \log z_0}{z - z_0} = \frac{w - w_0}{\exp(w) - \exp(w_0)}.$$

Quando $z \rightarrow z_0$, temos $w \rightarrow w_0$ pelo corolário acima (continuidade do logaritmo), e portanto o lado direito tende a

$$\lim_{w \rightarrow w_0} \frac{w - w_0}{\exp(w) - \exp(w_0)} = \frac{1}{\exp'(w_0)} = \frac{1}{\exp(w_0)} = \frac{1}{z_0},$$

usando a Proposição 1.2 ($\exp' = \exp$) e que $\exp(w_0) = z_0 \neq 0$. Logo $\log'(z_0) = 1/z_0$. $\square$

Observação 6.6. O mesmo argumento, com as adaptações evidentes (trocando o corte $(-\infty, 0]$ por outra semirreta fechada partindo da origem, e o intervalo $(-\pi, \pi)$ pelo intervalo correspondente de comprimento 2π), mostra que *qualquer* ramo do logaritmo, obtido de qualquer corte, é holomorfo, com a mesma derivada $1/z$. Usaremos quase sempre o ramo principal, e por isso escrevemos simplesmente $\log z$ para ele, sem indicar o corte.

Exemplo 6.7. $\log(1+i) = \log \sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2} \log 2 + i\frac{\pi}{4}$, pois $|1+i| = \sqrt{2}$ e $\arg(1+i) = \pi/4 \in (-\pi, \pi)$.

Observação 6.8 (cuidado ao manipular logaritmos). Como $\log$ é, por natureza, a escolha de *um* entre infinitos valores possíveis, identidades do logaritmo real como $\log(zw) = \log z + \log w$ **não** valem em geral para o ramo principal: os dois lados são logaritmos de zw , mas podem ser logaritmos *diferentes* dele, diferindo por um múltiplo de $2\pi i$. (Vale sempre, isso sim, que $\exp(\log(zw)) = zw = \exp(\log z + \log w)$, o que é bem mais fraco.) Manipular $\log$ como se fosse de valor único, ignorando essa ressalva, é a raiz de vários “paradoxos” clássicos envolvendo logaritmos de números negativos, que voltarão a aparecer nos exercícios.

7 O que vem a seguir

Construímos hoje a exponencial complexa e, a partir dela, o logaritmo: não uma função única, mas uma família de ramos, cada um holomorfo em seu domínio, com a mesma derivada $1/z$. Com $\exp$ e $\log$ em mãos, resta um último ingrediente para encerrar o Capítulo 3: dar sentido a z^λ para expoente $\lambda \in \mathbb{C}$ arbitrário, não apenas inteiro. É esse o assunto da próxima aula.